

システム提案書

地域密着型アルバイト求人アプリ **REEL(Region Event Excitement Linkup)**

第 1.0 版

2023年10月13日

ChaO!株式会社

目次

1	現状の課題	2
2	課題解決のための提案	2
2.1	解決されると考えられる事象	3
2.1.1	行事やイベントの活性化	3
2.1.2	民営事業の衰退問題	4
2.1.3	求人を探す側(アプリ利用者側)への要求に応えられる	4
2.1.4	求人を出す側への要求に応えられる	5
3	機能概要・前提条件・制約事項	5
3.1	機能概要	5
3.1.1	一般利用者向け機能	5
3.1.2	法人利用者向け機能	6
3.2	前提条件	7
3.3	制約事項	8
4	情報・金銭の流れ	8
4.1	情報の流れ	8
4.2	金銭の流れ	8
5	想定する利用者	8
6	ハードウェア構成・ソフトウェア構成	8
6.1	ハードウェア構成	8
6.2	ソフトウェア構成	8
7	運用・保守	8
7.1	運用	9
7.2	保守	9
8	費用対効果	9
8.1	効果	9
8.2	収益	9
8.3	費用	10
8.4	利益	10
9	開発体制と工程計画	10
10	システムアピールポイント	10
11	システム提案書作成における各メンバーの貢献内容	11

1 現状の課題

高知県の若者の人口流出と高齢化の進行により、人口減少が深刻な状況である。令和4年10月1日時点で

- 生産年齢人口 (15 64 歳) 360,098 人 (割合:53.3%) で過去最低
- 年少人口 (15 歳未満) 71,618 人 (割合:10.6%) で過去最低
- 高齢人口 (65 歳以上) 243,994 人 (割合 (高齢化率):36.1%) で過去最高

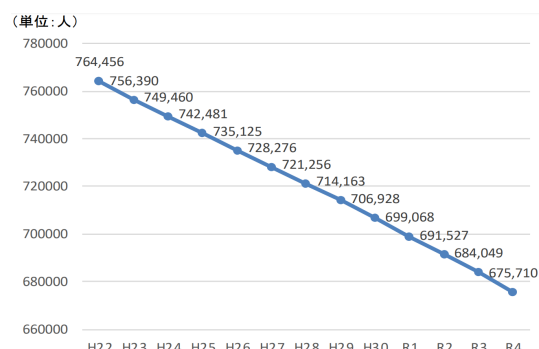


図 1: 高知県の人口推移

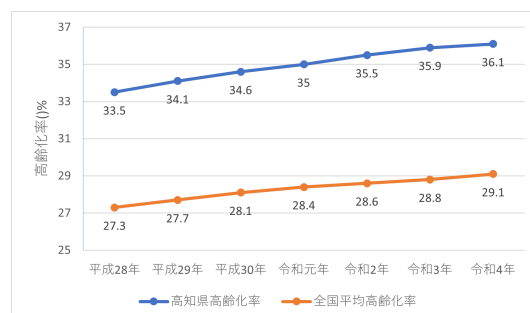


図 2: 高知県と全国の高齢化率比較

となっている。[1] の高齢化率 36.1%という数字は全国平均の 29.1% [2] と比べ 7.0% も高く、全国順位は 2 位 [3] であり、とても深刻な問題である。

全国順位	都道府県	高齢化率
1位	秋田県	38.6
2位	高知県	36.1
3位	山口県	35.2
4位	徳島県	35.0
5位	青森県	34.8
...		
47位	東京都	22.8

図 3: 高知県の高齢化率順位

高齢化の波は祭りなどといった地域行事にまで及んでおり、高知県が 2019 年から 2021 年度に行った“民族芸能緊急調査”によると、市町村の協力で各地域の代表者にアンケートを配布し、約 900 件の民俗芸能について回答を得た結果、現存する祭り行事は 500 件にとどまり、385 件は中断かすでに廃絶していることが判明している。アンケート結果として、“地域に役回りを担当する子供がいない”という回答が多く、これは県保護無形民俗文化財も 6 件含まれていた。[4]

かつて“土佐は民族芸能の宝庫”と称されていた高知県であるが、現在は多くの祭り行事が担い手不足により存続の危機となっており、これは香美市も決して例外ではない。同資料によると、香美市の 12 行事のうち、人形芝居、相撲、太刀踊り、古踊の 4 件が中絶または廃絶しており、[4] 早急に若者と行事を繋げる手段を模索する必要がある。

2 課題解決のための提案

上記の課題より若者と行事を繋げる画期的な手段として、我々ChaOI株式会社は気軽にスマートフォン上で利用することが出来る、行事特化の地域密着型アルバイト求人アプリ REEL(Region Event Excitement Linkup) を提案する。

2.1 解決されると考えられる事象

2.1.1 行事やイベントの活性化

インターネットやSNSの発達により娯楽の多様化した現代、行事に対して若者の興味を向けさせるのは難化の一途をたどっている。だからといって広告により無理やり興味関心を持たせようとしてもあまり効果は期待できない。

インターネット調査を中心に提供しているマイボイスコム株式会社が10,076人に行ったインターネット広告に関する調査によると、直近一年間にインターネット広告が表示された人のうち、広告を意図的にクリックした人は約26%であり、広告内容や商品・サービス等について、インターネット等で調べた人はわずか12%のみであった。

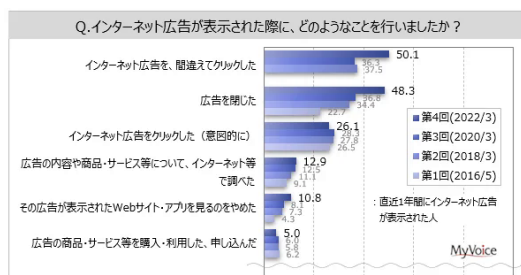


図 4: 広告が表示されたときにユーザーがとる行動 [5] より

また、同調査にてインターネット広告についての考え方を聞いたところ、“気になるものや興味があるもの、面白いものなら内容を読む”といったプラスの意見は3割のみなのに対して、“スクロールなどの操作を妨げられるので、煩わしい”、“関係のない広告が表示されるとイライラする”などといったマイナスの意見が全体の7割を占めている。

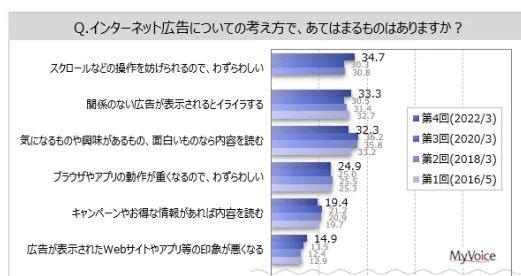


図 5: 広告についての考え [5] より

そこで我々は、行事特化求人アプリを用いることによって、あくまで利用者に自主的に広告情報を取得させ、興味関心を持たせることができると考察する。

そもそも行事関係者が求める求人条件は長期間ではなく、テント設営や警備員、会場スタッフなどの短期間、単発のアルバイトである。この理由は、行事の行われる期間は短く、行事の行われている間のみの働き手を求めているためである。また、短期間で単純作業の多い行事求人であるため、多くの行事のアルバイトでは、通常行う必要のある面接などの学生にとって面倒な作業が省かれることが多い。この求人条件は、図6に示す弊社が109人に行った”日雇いバイトに興味がありますか”という質問に対する結果である”興味がある”が84.8%という数字にも表れている通り、手軽に短期間でお金を手に入れたい大学生などの若者にとって、とても合致した条件となっているのである。そのため、若者は目当ての求人情報を取得するため、本アプリを使用して自主的に行事の広告情報を見聞きし、行事に対して興味関心を高めていくと考えられる。また、実際に行事で働くことによって、その行事に対して興味を持つことも考えられる。このようにして、利用者が受動的に広告情報を取得するため、クーポン券やカードのポイントなどの特典を用いることなくアプリの利用を促すことができ、同時に広告効果を得ることのできるアプリが行事特化求人アプリなのである。

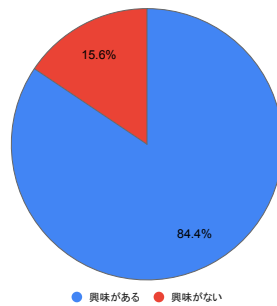


図 6: 「日雇いバイトに興味がありますか？」

また、地域のスーパーや掲示板などでは宣伝目的のポスターや旗などが多く設置されているが、若者は紙などのアナログ媒体への興味は薄く、スマホ広告や SNS 上のインフルエンサーによる広告に対して興味関心を持っていることが多い。そこで、スマートフォン上で扱える本アプリを用いることによって、若者に行事に対する興味関心を持たせるだけでなく、アナログ媒体である紙の印刷や、広告の設置料金を節約することができ、アプリに対する月額料金のみで、広告内容の変更が容易に可能となり、雨風による広告劣化の修繕や回収による費用の削減をすることが可能となるのである。

このように、行事特化求人アプリ導入により多くの若者に行事やイベント情報が伝わり、担い手不足解消や、若者の行事に対する興味関心の向上、宣伝費の節約によって、本アプリが若者と行事の橋渡し役となり、より地域行事に対して活気をもたらすことができると考える。

2.1.2 民営事業の衰退問題

現在、高知県香美市内の民営事業では行事やイベントと同様に、人口減少の影響を受け訪れるお客の減少、後継者不足となり衰退の一途を辿っている状態となっている。この事態を改善するためには、若者世代のお客、働き手の獲得が不可欠となるが、こちらも行事やイベントと同様、アナログ媒体での宣伝が主となっているため、若者世代の獲得が困難となっている。そこで我々が提案するアプリを行事やイベントだけでなく、民営事業にも適応させていくことで、より多くの人に民営事業の存在を認知してもらうことが可能となり、同時に働き手の募集も可能となることから、民営事業の衰退を防ぐ起爆剤となり現状の課題を解決する手段となることができると考える。

2.1.3 求人を探す側 (アプリ利用者側) への要求に応えられる

弊社が調査したアンケート結果によると、上記の通り、「日雇いバイトに興味がありますか」というアンケートに対して「興味がある」が8割を超えており、「イベントの日雇い求人等に応募したいと思いますか」というアンケートに対しても応募したいが9割を占めていた。

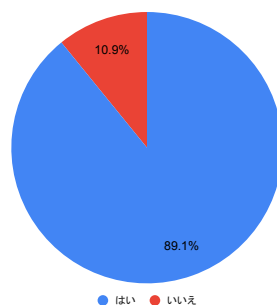


図 7: イベントの日雇い求人等に応募したいと思いますか？

このことから、イベントの日雇い求人を主に扱う本アプリの需要は確実である。また、当該アンケートでアルバイトを探す際に困った点を聞いたところ、以下が挙げられた。

- 高知県で求人を探したいのに県外の求人が混ざってでてくる。
- 土佐山田内で日雇いバイトが少ない・見つけれられない。
- 求人サイトに広告が多い。

これらの問題に対して、本アプリを用いることにより解決をすることが可能である。“高知県で求人を探したいのに県外の求人が混ざって出てくる”問題に関しては、本アプリの求人範囲は香美市限定であるため、起こりえない。“土佐山田内で日雇いバイトが少ない・見つけれられない”問題に関しては、今までの行事・イベントの求人方法である紙媒体などのアナログな方法ではなく、本アプリを用いて一括で管理を行うため、香美市内の日雇い求人を見つけやすくなると考える。そして最後の”求人サイトに広告が多い”問題に関しては、本アプリはアプリ内でバナー広告などを採用しておらず、一般利用者が受動的に求人情報や行事・イベント情報を収集するという都合上、求人、行事・イベント意外の広告による費用回収は導入していないため解決することが可能となっている。

2.1.4 求人を出す側への要求に応えられる

3 機能概要・前提条件・制約事項

3.1 機能概要

3.1.1 一般利用者向け機能

以下に一般利用者向け機能を示す。

※ここで示す一般利用者とは求人応募者やイベント参加者などを指す。

- 会員機能
 - 新規会員機能
一般利用者が名前、性別、歳、メールアドレス、パスワードを登録し会員になる機能。また、新規会員登録の際に規約を提示し、規約に従う場合に新規登録を行う。
 - ログイン・ログアウト
ログイン機能では、すでに会員である一般利用者がメールアドレス、パスワードを入力することによってアプリにログインをすることができる。ログアウト機能では、アプリにログインしている会員が任意のタイミングでログアウトをすることができる。
 - 退会
会員が任意のタイミングでアプリ会員から退会することができる機能。会員情報を完全に削除する。
 - 会員情報確認
会員ごとに存在するマイページを確認する機能。会員情報として登録している情報が表示される。
 - 会員情報変更
登録している会員情報を変更する機能。
 - 履歴書情報記述機能
求人に応募する場合に用いる履歴書を記述する機能。この機能は新規会員登録の場合にはスキップができ、後々記述することが可能とする。
- メディア機能
 - 求人情報表示
香美市内にある求人情報を表示する。一覧画面では行事・イベント名、開催地、労働内容、労働期間、時給(または日給)。を表示する。また、一覧画面にて求人情報を気になるリストへと入れることができるようにする。また、詳細画面では行事・イベント名、開催地(マップ表示)、労働内容、労働期間、時給(または日給)、行事・イベント情報(公式サイト、SNSなどのリンク)、気になるリスト数、レビュー評価、求人募集者が変更した詳細画面を表示する。詳細画面ではこれらの表示に加えて気になるリスト

入れるまたは外す動作と、求人の評価を行うことができるようにする。一覧に表示する順序は通常は開催時期が近い順であり、変更可能とする。

- 行事・イベント情報表示

香美市内で行われるイベント情報を表示する。一覧画面では行事・イベント名、開催地、開催期間を表示する。また、一覧画面にて行事・イベント情報を気になるリストへと入れることができるようにする。また、詳細画面では行事・イベント名、開催地(マップ表示)、開催期間、行事・イベント開催者が変更した詳細画面を表示する。詳細画面ではこれらの表示に加えて気になるリストに入れるまたは外す動作と、行事・イベントの評価を行うことができるようにする。一覧に表示する順序は通常は開催時期が近い順であり、変更可能とする。一覧表示画面では開催時期がすでに終了したものに対しては表示を行わない。

- 表示順変更機能

一覧画面にて求人情報、行事・イベント情報を表示する順序を開催時期、気になるリスト数、レビュー評価、レビュー数順に変更可能とする機能。この表示順変更機能は検索時にも有効とする。

- 気になるリスト機能

気になる求人や行事・イベントを気になるリストへと入れることができる機能。入れる方法は一覧または詳細画面にて行う。気になるリストの確認はマイページで行うことが可能であり、気になるリストに入っている行事・イベントが近づくと通知を行う。

- レビュー評価機能

求人・行事・イベント情報を載せているアカウント自体に対するレビューを行う機能。このレビュー内容はアカウントが掲載する情報から閲覧が可能である。一般利用者は評価を5段階で行うことができ、追加でレビュー記事の掲載も可能とする。

- タグ分け機能

一覧表示の際、求人情報と行事・イベント情報を分けてみるようにする(通常設定)。これに加え、求人情報表示の場合は開催時期、時給(日給)、労働時間、気になるリスト数、レビュー評価によりタグ分けが可能であり、行事・イベント情報では開催時期、気になるリスト数、レビュー評価、レビュー数によりタグ分けが可能とする。このタグ分け機能は検索時と閲覧履歴にも有効とする。

- 求人・行事・イベント検索機能

求人・行事・イベントを検索する機能。検索時にタグによって表示内容を選択可能とする。また、開催時期が過ぎた求人・行事・イベントに関しては表示を行い、一覧画面では開催時期が過ぎたことを表示し、灰色で示す。

- 閲覧履歴機能

一般利用者が詳細を開いた求人・行事・イベントの履歴を取得しておき、マイページにて閲覧することができる機能。閲覧履歴ページにて情報を選択すると詳細ページへと進むことができる。開催時期が過ぎた求人・行事・イベントに関しては開催時期が過ぎたことを表示し、灰色で示す。

3.1.2 法人利用者向け機能

以下に法人利用者向け機能を示す。

※ここで示す法人利用者とは求人情報掲載者や行事・イベント情報掲載者などを指す。

- 会員機能

- 法人新規会員登録機能

一般利用者向け新規会員登録画面の下部にて”法人利用者新規会員登録はこちら”といったフォームを用意し、そこをクリックすることによって法人新規会員登録画面へと進む。法人新規会員登録画面では法人名、住所、電話番号、メールアドレスを登録し、規約に同意すると法人確認画面へと進みそこでアプリないでの操作は一旦停止する。法人確認の方法は、保守を行う人間が登録された電話番号またはメールアドレスに対して確認を行い、確認が取れ次第、法人利用者向け画面へと進むことができるよう

にする。(この動作により、一般利用者が間違っ法人新規会員登録を行うことを防ぐ。)法人利用者向け画面では初めに月額サブスクや求人採用時の料金やイベント掲載時の料金支払いのための情報(クレジットカードなど)登録を行う。これにより法人新規会員登録は完了となる。

- ログイン・ログアウト

ログイン機能では、すでに会員である法人利用者がメールアドレス、パスワードを入力することで法人向けマイページへとログインをする。ログアウト機能では、アプリにログインしている会員が、任意のタイミングでログアウトすることができる。このとき、法人のログイン・ログアウトは一般利用者のログイン・ログアウトでも可能とする。

- 退会

会員が任意のタイミングでアプリ会員から退会することができる機能。会員情報を完全に削除する。

- 会員情報確認

会員ごとに存在するマイページを確認する機能。会員情報として登録している情報が表示される。

- 会員情報変更

登録している会員情報を変更する機能。

- 情報掲載機能

- 求人情報掲載機能

求人情報を掲載することができる機能。掲載内容として行事・イベント名、開催地、労働内容、労働期間、時給(または日給)、連絡先は確定で掲載することが求められ、追加情報として行事・イベント情報(公式サイト、SNSなどのリンク)やその他情報を掲載が可能である。求人情報の詳細画面のレイアウトはアプリの提示するテンプレート内で自由に変更が可能とする。また、求人情報掲載期間の設定を行い、期間内のみ情報を掲載する。この掲載期間は後々変更する機能も加える。一般利用者から求人応募のボタンが押されると一般利用者の履歴書情報と連絡先が届くため、法人利用者は一般利用者に対して連絡を行い面接などの日程連絡を行う。

- 行事・イベント情報掲載機能

行事・イベント情報を掲載できる機能。掲載内容として行事・イベント名、開催地、開催期間は確定で掲載することが求められ、追加情報として行事・イベント情報(公式サイト、SNSなどのリンク)やその他情報を掲載が可能である。行事・イベント情報の詳細画面のレイアウトはアプリの提示するテンプレート内で自由に変更が可能とする。また、行事・イベント情報掲載期間の設定を行い、期間内のみ情報を掲載する。この掲載期間は後々変更する機能も加える。

- インプレッション取得機能

自ら掲示した求人・行事・イベント情報をどの性別、年齢の人が何人閲覧したか、気になるリストに何人どの性別、年齢の人が入れたのかの情報を取得することができる機能。

3.2 前提条件

本提案書では以下の条件を前提条件とする。

- 利用者がインターネットに接続可能な端末(スマートフォンやPCなど)を保有していること。
- 利用者が本アプリケーションの規約に同意済みであること。
- メディア機能などの基本機能もインプレッション取得のため会員登録が必要である。
- 求人応募は履歴書情報を記入しなければ行えない。
- 法人利用者向けサービスは金額が振り込まれたことを確認してからサービスを行う。

3.3 制約事項

本提案書では以下の事項を制約事項としている。

- 利用者のインプレッション等の個人情報漏洩を防ぐ仕様であること。
- 管理者側による投稿の削除・規制が行える仕様であること。

4 情報・金銭の流れ

4.1 情報の流れ

4.2 金銭の流れ

5 想定する利用者

本システムが想定する利用者を下記に示す。

- 求人情報を求める利用者
- 行事・イベント情報を求める利用者
- 求人情報掲載者
- 行事イベント情報掲載者

6 ハードウェア構成・ソフトウェア構成

本システムの開発に用いるハードウェアおよびソフトウェアの構成を以下に示す。

6.1 ハードウェア構成

項目	種類	数量	備考
メインサーバー	レンタルサーバ	1	
データベースサーバ	レンタルサーバ	1	
管理者端末	デスクトップパソコン	1	
利用者端末	スマートフォン	利用者数	

6.2 ソフトウェア構成

項目	ソフトウェア	備考
バックエンド	FastAPI	
フロントエンド	Flutter	
Web サーバ	Nginx	
データベース管理システム	MySQL	
管理者端末	Ubuntu 22.04	
利用者端末	Android, iOS	

7 運用・保守

システムの運用・保守に関しては以下の通りである。

7.1 運用

- 法人利用者新規会員登録時の確認
- システム稼働状態や不具合がないかなどの監視
- データのバックアップ
- 外部からの攻撃や情報流出などの監視
- システム障害復旧からの再起動

7.2 保守

- ネットワークなどのインフラのメンテナンス
- バグや不具合の原因究明
- システムのアップデート
- 修正ログのバックアップ

8 費用対効果

8.1 効果

我々が提案するこのアプリを使用することにより、衰退するイベントや行事、民営事業の活気を取り戻すことができ、また、これまでアナログ媒体であった宣伝方法から本アプリの宣伝方法に切り替えることによって、宣伝費用を格段に安くすませられ、内容の変更も容易に行うことができる。さらに、求人情報を求める利用者の需要にも応えることができ、より多くの人や若い世代の働き手、参加者を集めることができると考える。

8.2 収益

我々が提案するアプリでは、以下のように契約料金プランが分かれており、この契約料金の売り上げが収益となる。

- イベント、行事の宣伝…1件につき3万円(最大表示期間3ヶ月)
- イベント、行事の宣伝+求人情報掲載…1件につき3万円+2,000円(最大表示期間3ヶ月)
- 求人情報掲載…20,000円/月(契約期間中掲載)
- 求人情報半年以上掲載…19,000円/月(契約期間中掲載)
- 求人情報1年間掲載…200,000円(1年間掲載)

このように、イベント・行事の宣伝掲載のみであれば、1件につき30,000円で最大3ヶ月掲載の契約が可能であり、その掲載するイベントや行事での求人を募集する場合には、先ほどの掲載料に加えて20,000円の追加料金のみで、最大3ヶ月の求人情報の掲載が可能となる。また、イベントや行事以外の民営事業などでの求人情報を掲載する場合には、月額20,000円の契約となり、その契約した期間分、求人情報を掲載する。さらにその掲載期間によって値段が変わるシステムともなっており、半年以上(7ヶ月以上)の契約であれば、月額19,000円の計算となる。また、一括で1年契約を行う場合200,000円のお支払いとなり、これは実質月額20,000円の契約を1年間した場合の4万円安くなるので、長期契約である方がお得となるしくみである。このことから、高知県香美市内の大きな行事は8件存在し、そこに夜店などの小規模のイベント等があることから、1年間で合計24件の契約があったと仮定すると、

$$30,000 \text{ 円} \times 24 \text{ 件} = 720,000 \text{ 円}$$

となる。また、この 24 件全てが求人情報掲載の契約を結んだとすれば収益は、5 年間で、

$$(720,000 \text{ 円} + 20,000 \text{ 円} \times 24 \text{ 件}) \times 5 \text{ 年間} = 6,000,000 \text{ 円}$$

となる。

次に、求人情報掲載の契約の収益を考える。高知県香美市内の事業者数は約 500 件であることから、1 年間で約 150 件の契約があると仮定する。その中で半年未満の契約（3ヶ月契約と仮定）が 50 件、半年以上 1 年未満の契約（7ヶ月契約と仮定）が 20 件、1 年契約が 80 件あったとすると 5 年間の収益は、半年未満契約が、

$$20,000 \text{ 円} \times 3 \text{ ヶ月} \times 50 \text{ 件} = 3,000,000 \text{ 円}$$

半年以上 1 年未満契約が、

$$19,000 \text{ 円} \times 7 \text{ ヶ月} \times 20 \text{ 件} = 2,660,000 \text{ 円}$$

1 年契約が、

$$200,000 \text{ 円} \times 80 \text{ 件} = 16,000,000 \text{ 円}$$

となる。これらを合計すると、

$$(3,000,000 \text{ 円} + 2,660,000 \text{ 円} + 16,000,000 \text{ 円}) \times 5 \text{ 年間} = 108,300,000 \text{ 円}$$

となる。よって全体の収益は、

$$108,300,000 \text{ 円} + 6,000,000 \text{ 円} = 114,300,000 \text{ 円}$$

8.3 費用

8.4 利益

9 開発体制と工程計画

本システムの開発は高知工科大学情報学群チーム ChaO!のプログラマー 6 名で行う。本システムの工程計画は図〇に示す通りである。

10 システムアピールポイント

- バナー広告などのネット広告を使用していない。

参考文献

- [1] 高知県庁, “高知県の推計人口年報,”
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/121901/files/2014021401751/r04_nennpou.pdf,
2023/10/10 閲覧.
- [2] 内閣府, “令和 5 年版高齢社会白書 (全体版) 1 高齢化の現状と将来像,”
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf, 2023/10/10 閲覧.
- [3] 内閣府, “令和 5 年版高齢社会白書 (全体版) 4 地域別に見た高齢化,”
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/pdf/1s1s_04.pdf, 2023/10/10 閲覧.
- [4] 高知県庁, “高知県の民族芸能-高知県民俗芸能緊急調査報告書-,”
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/142001/files/2022062700184/file_2022628215151_1.pdf,
2023/10/10 閲覧.
- [5] PRTIMES, “【インターネット広告に関する調査】直近 1 年間にインターネット広告が表示された人のうち、広告をクリックした (意図的に) 人は約 26%,”
<https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001163.000007815.html>,
2023/10/12 閲覧.

11 システム提案書作成における各メンバーの貢献内容

- 新谷光城
- 大塚澄怜
- 金川幸太
- 金子智弥
- 鎌田怜
- 山本昇永